山西鹏翔管道设备安装有限公司
“6•9”坍塌一般事故调查报告

侯马市人民政府“6•9”事故调查组

2024 年 8 月 5 日

山西鹏翔管道设备安装有限公司
“6•9”坍塌一般事故调查报告

2024年6月8日23时30分左右，山西鹏翔管道设备安装有限公司在切割回收国道108改线工程侯马段废弃供热管道时，发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失130余万元。

2024年7月5日，根据侯马市委、市政府领导批示和《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，侯马市人民政府立即成立由交通局牵头、应急管理局、公安局、住建局、上马街道办事处、总工会及纪委监委组成的“6•9”事故调查组，对事故展开调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘察、调查取证、专家论证、技术认定及综合分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人和责任单位的处理建议以及防范措施和整改建议。现将调查情况报告如下：

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员概况

1、国道108线襄汾-曲沃-侯马过境改线工程情况

国道108线襄汾-曲沃-侯马过境改线工程为山西省重点

项目，项目全长 67.654 公里，划分为三个合同段，其中侯马段全长 17.934 公里，路线途经凤城乡、上马街道、高村乡，共 15 个村。项目全线标准段采用双向四车道一级公路标准建设，设计速度为 80km/h，包含路基、路面、桥涵、交安、机电及环境保护与景观绿化等工程。

2、国道 108 改线工程侯马段废弃供热管道情况

国道 108 线襄汾-曲沃-侯马过境改线工程侯马段的建设单位是：中交一公局（临汾）投资建设有限公司。2022 年 8 月 17 日中交一公局（临汾）投资建设有限公司和国道 108 线襄汾-曲沃-侯马过境改线工程侯马段工程建设协调领导小组（简称：国道 108 侯马段协调领导小组）之间签订“侯马市征地拆迁包干合同”，整个侯马段的征地拆迁全权委托给国道 108 侯马段协调领导小组，征地补偿和三线迁改均由国道 108 侯马段协调领导小组签订协议和进行赔偿事宜。

2023 年 8 月 10 日，国道 108 侯马段协调领导小组和山西恒阳供热有限公司（简称：恒阳公司）之间签订了“货币补偿协议书”，就国道 108 改线工程侯马段涉及恒阳公司拥有产权的供热管道进行迁改的补偿，双方确定迁改补偿费为：475 万元。并约定：①恒阳公司自愿选择货币补偿的方式自行迁改；②迁改内容及地点，由设计单位出具设计文件。迁改设计图纸及补偿预算中，包含恒阳供热有限公司迁改新供热管道的所有新管道费用。

3、山西鹏翔管道设备安装有限公司

山西鹏翔管道设备安装有限公司（以下简称鹏翔公司），

统一社会信用代码：91141021MACUDR8U70；类型：有限责任公司（自然人独资）；公司住所：山西省临汾市曲沃县高显镇西许村文胜巷127号；法人代表：常香香；注册资金：壹佰万圆整；成立日期：2023年9月7日；经营范围：一般项目：普通机械设备安装服务；工程管理服务；室内木门窗安装服务；劳务服务（不含劳务派遣）；住宅水电安装维护服务；家具安装和维护服务；金属门窗工程施工；建筑工程机械与设备租赁；园林绿化工程施工；装卸搬运；土石方工程施工；建筑物清洁服务；对外承包工程、广告设计、代理；家政服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；电气安装服务；舞台工程施工；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

鹏翔公司负责人冯鹏宇（法人常香香的丈夫）是公司实际控制人，负责公司安全生产全面工作。该公司为员工购买了团体意外伤害保险，未与员工签订劳动合同。

4、山西恒阳供热有限公司

山西恒阳供热有限公司（以下简称恒阳公司）由山西立恒钢铁集团股份有限公司、侯马暖阳供热有限公司、曲沃县

晋都城市建设投资有限公司三方共同组建。统一社会信用代码：91141021MA0L102F7K；公司住所：山西省临汾市曲沃县乐昌镇东韩村（污水处理厂办公楼三楼301）；法人代表：马涛；注册资金：伍仟万圆；注册时间：2020年4月14日；经营范围：管道集中供热服务；集中供热工程建设、供热运行；智慧化管理；供热设备及配件、水暖器材、仪器仪表、供热设施的销售及维修等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、工程承揽人

张俊杰，男，承揽国道108改线工程侯马段废弃热力管道挖掘切割回收工程。

伊豆豆，男,承揽国道108改线工程侯马段废弃热力管道挖掘切割回收工程。

6、废旧热力管道挖掘工程承揽情况

仝锐为恒阳公司的稽查部负责人，负责恒阳公司与国道108侯马段的事务对接，其得知国道108侯马段恒阳公司迁改后埋于地下的供热管道废弃后，私自出售给工程承揽人张俊杰和伊豆豆。因仝锐涉嫌盗窃罪，被侯马市公安局逮捕，法院已判刑。仝锐出售的废弃供热管段位于崖上村口光伏基地断墙处向西至单家营村待拆的居民住房处，大约300m。

2024年6月初,仝锐联系张俊杰协商废弃管道出售价格，

最后以5万元的口头协议成交,挖掘出的管道由张俊杰处理。之后，张俊杰联系伊豆豆共同承揽管道的挖掘工程，先付给了仝锐3万元，约定剩余款项出售后付清。

（二）事故发生经过

2024年6月7日19时左右，伊豆豆电话联系山西鹏翔管道设备安装有限公司负责人冯鹏宇，108国道改线挖掘废弃供热管道工程需要4-5名施工人员，主要作业内容：现场清理、切割挖出的管道并配合挖沟机将切割好的管道吊到管沟外的地面。6月8日，冯鹏宇安排公司施工人员宋伏虎、冯宏杰、陈景瑞、刘亚刚、崔金龙5人到工地施工。8日8时左右，鹏翔公司5名施工人员和负责人冯鹏宇先后到达施工地点，同时伊豆豆联系的解瑞平（杂工）及挖沟机司机也到了现场。伊豆豆做了施工分工安排，鹏翔公司的人员负责切割管道并配合挖沟机司机吊出管道。随后伊豆豆因其他事情离开了现场，冯鹏宇带领宋伏虎、冯宏杰、陈景瑞、刘亚刚、崔金龙进入管沟进行管道保温层清理、切割并配合挖沟机将管道吊出管沟。一直到18时，共挖出22根管道。伊豆豆告诉冯鹏宇吃完饭后晚上加班。约19时左右，现场人员及胥强（伊豆豆的业务员）一起在崖上村村口黄宏农家院吃了饭，饭后陈景瑞、刘亚刚、崔金龙下班回家，宋伏虎、冯宏杰、冯鹏杰回到施工工地加班作业，伊豆豆21时也返回到了

工地。一直作业到23:20左右，共挖出26根管道。管道吊出管沟后宋伏虎在沟下收拾施工用的切割工具，约23:30左右，挖沟机司机陈元元看到管沟南侧土方坍塌，就喊沟塌了有人被埋了。冯鹏宇和冯宏杰听到喊声，马上下去用铁锹和手进行挖土救人。当时，伊豆豆、胥强、解瑞平在靠西南位置的变压器旁看管道的堆放情况，听到喊声也参与挖土救人。中途伊豆豆拨打了120急救电话，又电话向合伙人张俊杰说了现场情况。大概挖了3分钟左右不见效果，就马上叫挖沟机司机在塌方的东南侧挖了个坑，人工将塌方下去的土清理到坑里，重复2次后，发现宋伏虎的脚露出来了，确定位置后，又叫挖沟机司机陈元元在宋伏虎掩埋位置东侧挖坑，人工将掩埋宋伏虎的土挖出后扛到地里，清理出宋伏虎时，他头朝西北方向，人呈弯腰状态，双腿弯曲趴在沟底。随后，几个人把宋伏虎抬到挖机铲斗里运送到管沟北侧路面。这时120医护人员对宋伏虎进行了现场检查抢救，医生说伤者瞳孔已经放大并且没有心率和呼吸了，人已经不在了，报警吧。当时，张俊杰也已到达现场。随后伊豆豆拨打了报警电话，当时是6月8日23时50分左右。

（三）事故现场情况

国道108改线工程侯马段废弃供热管道为东西走向双向铺设，挖掘的起点源于崖上村口光伏基地的断墙处，事故发

生时管沟已挖至 3606 入厂道路东侧，共挖出废弃供热管道 26 根，每根长度约 12m，管沟挖掘长度大约 150m，管沟深度约 3.5m。管道已经全部吊出管沟。现场勘察照片见组图 1。

组图 1



方位　东 ⟷ 西

拍摄位置：侯风线北侧



方位　北 ⟷ 南

拍摄位置：侯风线面向东南

经询问现场施工人员及 6 月 9 日拍摄的现场照片，挖掘的管沟宽度约 3m，沟壁两侧均为直壁，废弃供热管道管径（包含保温层）1m，挖出的土方堆放在管沟南侧地面，挖沟机在管沟的西侧端头。见组图 2。

<table>
<tr><td colspan="2">组图 2</td></tr>
<tr><td>  </td><td> 
</td></tr>
<tr><td>拍摄方位：从西向东</td><td>拍摄方位：从西向东</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>拍摄方位：沟道北侧</td><td>拍摄方位：沟道北侧偏西</td></tr>
</table>

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，宋伏虎，男，39岁，曲沃县高显镇人，鹏翔公司施工人员。

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986），事故共造成直接经济损失130余万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，伊豆豆和鹏翔公司负责人冯鹏宇立即组织现场人员展开救援，施工现场人员人工挖土救人，同时伊豆豆拨打了120急救电话，宋伏虎被挖出土后，现场人员迅速将其吊放到地面，到达现场的侯马市人民医院急救中心医护人员对宋伏虎进行了检查和施救。

（二）事故信息接报及响应情况

2024年6月9日0时40分，侯马市应急管理局接市政府值班室电话通知后立即通知公安、住建、交通、上马办等部门赶赴现场进行处置。对管沟进行围挡，消除现场隐患后，处置完毕。

（三）医疗救治和善后处理

6月8日23时50分，侯马市人民医院急救中心医护人员现场对宋伏虎进行了医学检查，宣告其死亡。

6月14日，张俊杰、鹏翔公司与死者家属协商一致，达成赔偿意向。鹏翔公司赔偿31万元，鹏翔公司参保的团体意外险赔偿100万元，共计赔偿131万元，善后工作得到及时妥善处理。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

1、管沟采用机械垂直开挖，未放坡，未采取支护措施，开挖后的土方直接堆放在管沟南侧沟沿一侧，未及时运走，管沟沟壁在土方重力作用下，发生局部坍塌。

2、宋伏虎（死者）对施工现场周边环境风险辨识能力不足，自我防护意识薄弱，存在麻痹侥幸心理，是导致事故发生的主要原因。

（二）间接原因

1、张俊杰、伊豆豆，无承揽土石方工程的施工资质；未针对该工程的安全风险进行研判；施工现场未发现事故隐患并及时消除。

2、山西鹏翔管道设备安装有限公司，未落实企业安全生产主体责任，安全生产规章制度不健全，对施工人员安全教育培训不到位，施工人员安全风险辨识能力低；未发现管沟开挖不规范、未采取支护防护措施；未针对工程特点制定安全施工方案。

3、山西恒阳供热有限公司安全生产主体责任落实不到位，未认真履行《供热管道迁改补偿协议书》约定的热力管道保护义务，未及时发现并制止挖掘地埋供热管道行为。

（三）事故性质

经调查认定，该起事故是一起生产安全责任事故。

四、事故单位山西鹏翔管道设备安装有限公司与山西恒阳供热有限公司存在的主要问题

（1）对施工人员安全教育培训不到位，施工前未进行安全交底，仅口头告知安全注意事项，施工人员安全意识淡薄，风险辨识能力低。

（2）对施工现场安全风险辨识分析不全面，未针对工程的特点组织制定安全施工措施。

（3）对施工现场安全管理存在纰漏，现场监护不到位。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员处罚处分建议

1、宋伏虎，男，39岁，曲沃县高显镇人，鹏翔公司施工人员，在未采取安全施工措施的情况下，贸然进入管沟内作业，被坍塌土方掩埋窒息死亡。对事故发生负直接责任。

鉴于其已在事故中死亡，不再追究其责任。

2、仝锐，男，群众，46岁，恒阳公司的稽查部负责人，2024年7月2日经侯马市人民检察院决定由侯马市公安局对仝锐以涉嫌盗窃罪执行逮捕。目前法院已判决，判处仝锐有期徒刑三年，缓期四年执行。

3、冯鹏宇，男，38岁，鹏翔公司负责人，公司实际控制人，负责本公司安全生产工作，未认真履行安全生产法规定的安全生产职责，未及时消除生产安全事故隐患，开展反“三违”工作不力，对该起事故发生负有主要责任。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定。

建议：由侯马市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对其处以2023年年收入40%的罚款。

4、张俊杰，男，中共党员，作为工程承包人，无施工资质承揽国道108改线工程侯马段废弃热力管道挖掘切割回收工程，未认真履行安全生产法规定的安全生产职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定。

建议：由侯马市应急管理局依据《中华人民共和国安全

生产法》第九十五条之规定对其处以2023年年收入40%的罚款。

5、伊豆豆，男，群众，作为工程承包合伙人，负责国道108改线工程侯马段废弃热力管道挖掘切割回收工程施工，不具备相应的施工技术能力；未针对该工程的安全风险进行研判；施工现场未发现事故隐患并及时消除。未认真履行安全生产法规定的安全生产职责，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定。

建议：由侯马市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定对其处以2023年年收入40%的罚款。

6、韩彬，男，43岁，群众，国道108线侯马段过境改线工程项目部分管现场安全生产副经理，未及时报告挖掘废弃热力管道施工行为，对事故发生负有责任。

建议：由国道108线侯马段过境改线工程项目部对其依规作出处理。

7、董军，男，43岁，群众，国道108线侯马段过境改线工程项目部现场安全员，未及时发现挖掘废弃热力管道施工行为，对事故发生负有责任。

建议：由国道108线侯马段过境改线工程项目部对其依规作出处理。

8、王建功，男，59岁，中共党员，侯马市上马街道办事处分管安全工作人员，对辖区内施工单位监管不力，属地安全监管责任落实不到位，对事故的发生负有属地监管责任。

建议：由侯马市纪委监委对其处依规作出处理。

9、张丰生，男，54岁，中共党员，侯马市上马街道办事处崖上村安全管理员，对辖区内施工单位监管不力，安全监管责任落实不到位，对事故的发生负有属地监管责任。

建议：由侯马市纪委监委对其依规作出处理。

10、任喜康，男，51岁，中共党员，侯马市交通管理局主要负责人。作为行业监管部门主要负责人，未明确项目具体分管人员职责，导致安全监管责任落实不到位、监管不力，对事故的发生负有主要领导责任（已立案处理）。

（二）对事故有关单位的处理建议

1、山西鹏翔管道设备安装有限公司

山西鹏翔管道设备安装有限公司作为现场施工单位，未落实企业安全生产主体责任，安全生产规章制度不健全，对施工人员安全教育培训不到位，施工人员安全风险辨识能力低；未针对管沟挖掘工程特点制定安全施工方案，根据经验施工，未采取边坡支护，未认识到挖掘作业的不规范行为，形成了安全隐患，导致发生生产安全事故，致人死亡。违反《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规的规定。

建议：函告属地曲沃县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规进行处理。

2、山西恒阳供热有限公司

山西恒阳供热有限公司作为供热管道的管理单位，安全生产主体责任落实不到位，未认真履行《供热管道迁改补偿

协议书》约定的供热管道保护义务；对公司管理人员的素质教育不到位，未及时发现并制止偷盗挖掘行为，安全管理人员教育培训不到位，作业过程安全认识不足，对事故的发生负有一定责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规之规定。

建议：函告属地曲沃县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等相关法律法规进行处理。

（三）有关部门

建议侯马市交通局向侯马市人民政府作出深刻检查。

（四）属地

建议侯马市上马街道办事处向侯马市人民政府作出深刻检查。

六、事故整改和防范措施

（一）山西鹏翔管道设备安装有限公司及山西恒阳供热有限公司要深刻吸取事故教训，严格落实企业安全生产主体责任。建立健全安全生产规章制度和岗位安全操作规程，强化施工现场危险源辨识，制定并落实安全施工措施；严格执行隐患排查治理管理制度，及时排查消除各类安全事故隐患；组织施工人员进行针对性的安全教育培训和安全技术交底；严格按照施工方案和专项施工安全方案组织施工；强化施工现场安全管理，发现危及人身安全和公共安全的隐患时，立即停止作业，排除隐患后方可恢复施工。

（二）强化施工人员安全培训。企业要切实加强对从业

人员的安全生产教育培训，切实提高从业人员自我保护意识和安全防范意识，认真做好施工期间现场的安全监护工作。要针对施工人员特点采取更加有效的方式方法，使工人具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，提高预防事故和自我保护的能力。

（三）负有安全监管职责的部门要深刻汲取事故教训，立即开展安全生产排查整治专项行动，从严、从实、从细抓好各项工作措施落实，加大检查力度、消除监管盲区、堵塞管理漏洞，加强源头风险管控，减少和杜绝“三违”行为的发生，进一步提升现场管理水平，夯实安全生产基础，全面排查整治各类安全隐患，有效防范事故发生，促进全市安全生产形势持续稳定好转。

侯马市人民政府“6•9”事故调查组

2024 年 8 月 5 日